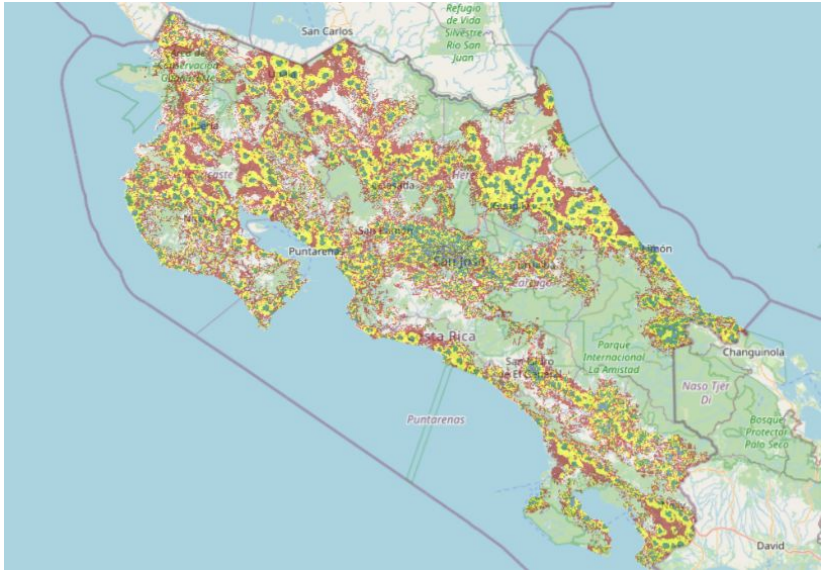
Avance Tracker: Definición del problema y planteamiento de la solución

Grupo 7:
- Jesús Soto Benavides
- Fabián Villegas Bonilla

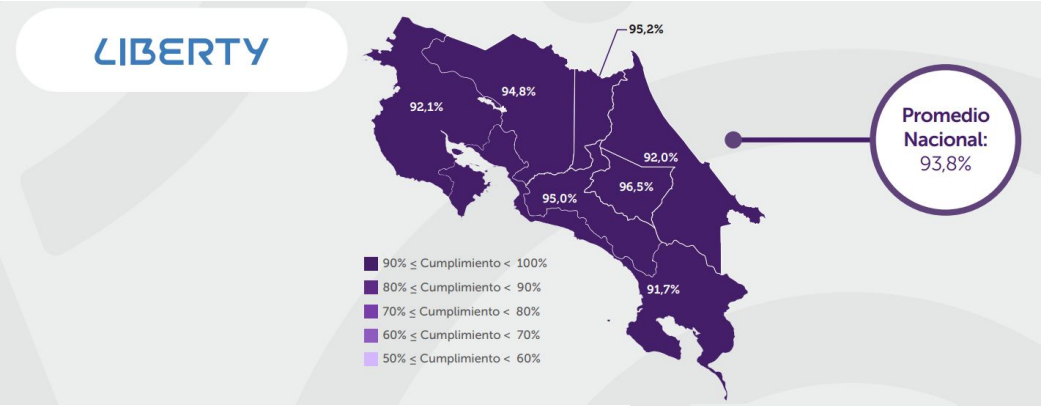
Definición del problema

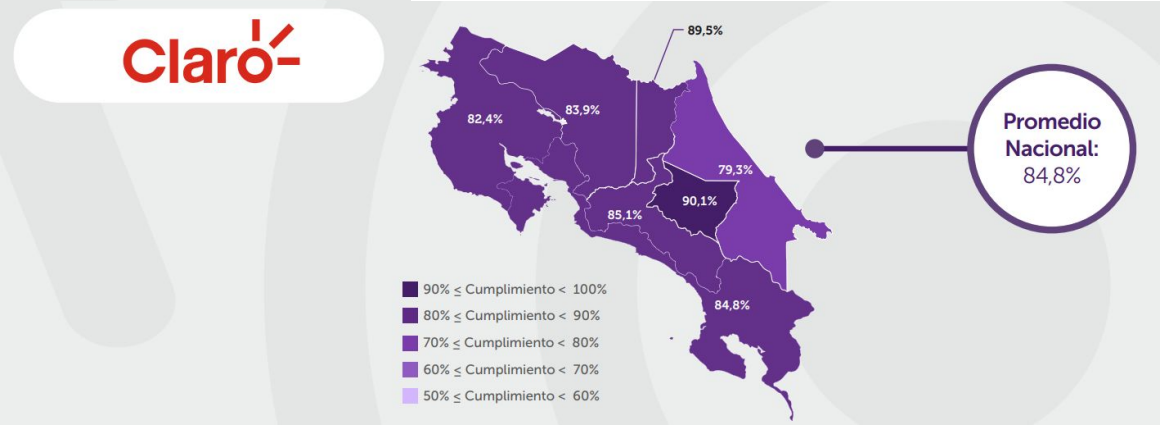
Nota. De “Bicicleta de montaña”, por Aventuras del Sarapiquí. Recuperado de https://aventurasdelsarapiqui.com/tours/bicicleta-de-montana/



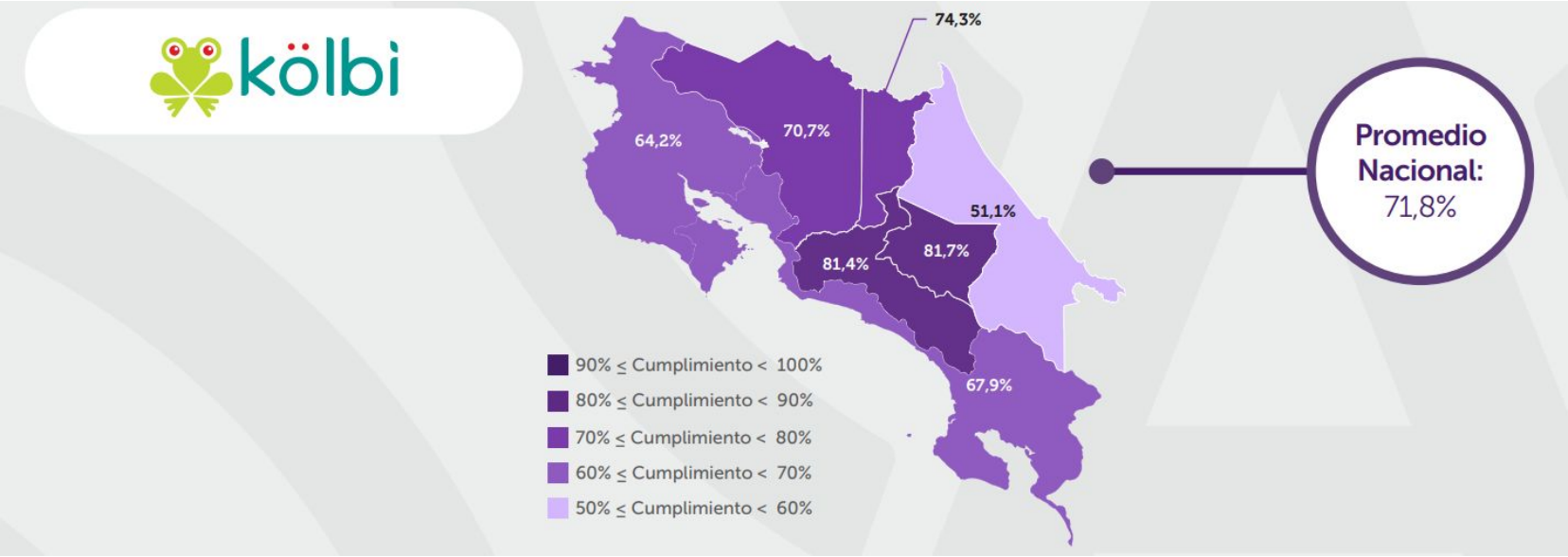
Nota. De “Cobertura móvil”, por Kolbi. Recuperado de https://www.kolbi.cr/wps/portal/kolbi_dev/personas/mas-servicios/mapa-de-cobertura/cobertura-movil-postpago

Medición de cobertura 4G de la SUTEL en 2025 [1]





Nota. De “Calidad de servicios móviles 2025”, por SUTEL. Recuperado de https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informescalidad/infografia-servicios-moviles-2025_sutel.pdf



Nota. De “Calidad de servicios móviles 2025”, por SUTEL. Recuperado de https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informescalidad/infografia-servicios-moviles-2025_sutel.pdf

Justificación técnica [2]

Limitaciones de sistemas tradicionales:

- Dependencia total de infraestructura de operadores móviles.
- Alto consumo energético.
- Costos asociados a planes.

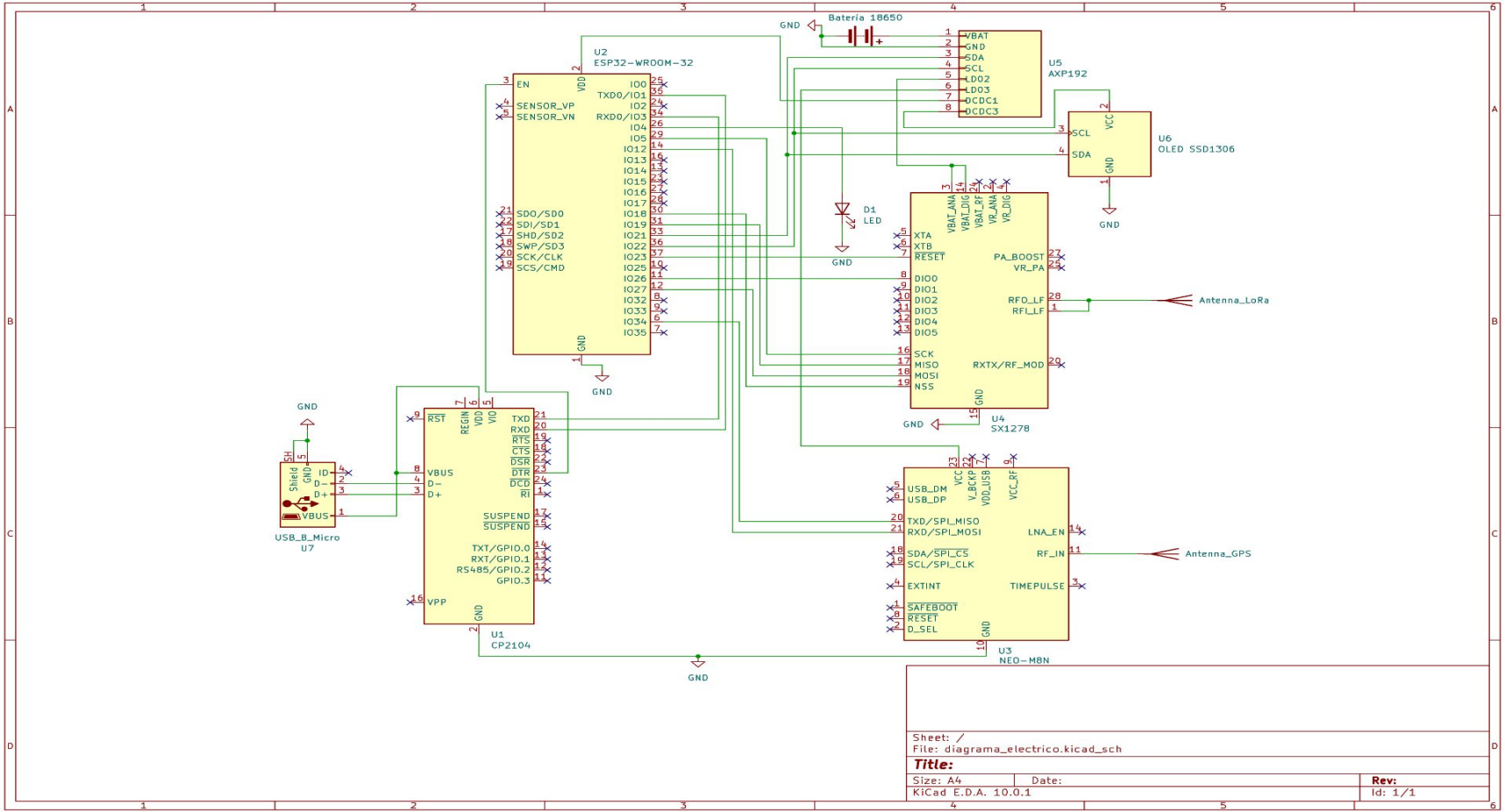
Beneficios del sistema LoRa + APRS:

- Largo alcance con bajo consumo energético.
- No necesita conectividad celular.
- Sin costos recurrentes.

Alcance del proyecto

- Adquisición de datos de posicionamiento por medio del módulo GPS.
- Construcción de tramas conforme al formato APRS.
- Configuración y control del módulo de comunicación LoRa.
- Transmisión periódica de paquetes de datos hacia la red LoRa.
- Gestión básica de consumo energético del dispositivo.

Diagrama eléctrico


Bateria 18650
GND
U2
ESP32-WROOM-32
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
SDO/SD0
SDI/SD1
SHD/SD2
SWP/SD3
SCK/CLK
SCS/CMD
VDD
GND
U5
AXP192
VBAT
SDA
SCL
LDO2
LDO3
DCDC1
DCDC3
U6
OLED SSD1306
VCC
D1
LED
U4
SX1278
XTA
XTB
RESET
DIO0
DIO1
DIO2
DIO3
DIO4
DIO5
SCK
MISO
MOSI
NSS
PA_BOOST
VR_PA
RFO_LF
RFI_LF
RXTX/RF_MOD
Antenna_LoRa
USB_B_Micro
U7
Shield
ID
D-
D+
VBUS
U1
CP2104
RST
REGIN
VDD
VIO
TXD
RXD
RTS
CTS
DSR
DTR
DCD
RI
SUSPEND
TXT/GPIO.0
RXT/GPIO.1
RS485/GPIO.2
GPIO.3
VPP
U3
NEO-M8N
USB_DM
USB_DP
TXD/SPI_MISO
RXD/SPI_MOSI
SDA/SPI_CS
SCL/SPI_CLK
EXTINT
SAFEBOOT
D_SEL
LNA_EN
RF_IN
TIMEPULSE
Antenna_GPS
Sheet: /
File: diagrama_electrico.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1
Id: 1/1

Presupuesto

Componente	Cant.	P. unit. (USD)	Subtotal (USD)
TTGO T-Beam v1.2 (ESP32 + SX1278 + NEO-M8N + AXP192)	1	$38,00	$38,00
Batería 18650	1	$6,00	$6,00
Antena LoRa 433 MHz	1	$3,00	$3,00
Cable USB Micro-B para programación	1	$3,00	$2,00
Caja plástica de protección (IP54)	1	$3,00	$5,00
		Total estimado	**$54,0**

Pseudocodigo

1. initAXP192() — Inicialización del gestor de energía
2. initGPS() — Configuración de UART1 para el NEO-M8N
3. initLoRa() — Inicialización del transceptor SX1278 por SPI
4. esperarGPSFix() — Espera de fix GPS con timeout
5. leerDatosGPS() — Lectura y extracción de datos NMEA
6. coordToAPRS() — Conversión de coordenadas a formato APRS DDmm.mm
7. construirTramaAPRS() — Construcción del paquete APRS completo
8. transmitirLoRa() — Transmisión del paquete con reintentos
9. entrarDeepSleep() — Entrada a modo deep sleep por RTC timer
10. setup() — Programa principal, orquesta todos los estados

Referencias

[1] SUTEL, “Infografía Calidad de Servicios Móviles 2025,” 2025. sutel.go.cr

[2] A. Ghayas, “GPS vs GPRS vs GSM,” 2021. commsbrief.com